

圆环音游三天独立需求计划书

2026年10月3日至5日 第一阶段原型与GitHub协作流程 最终构建验收仍为10月17日

两名开发者每天各投入4至8小时或更多，按需求自由认领。每条需求具有独立编号、范围、依赖、验收与PR证据；认领时登记实际负责人和修改文件，不预先指定固定分工。PR由非作者的实际指定人员审核，可以互审，也可由后续加入的审核者审批。

已确认	本阶段落实方式
玩法	Android横屏触屏；缩圈与圆到环两类点击；设备能力内多押；临判定强运镜可移动目标
电脑工具	Windows x64独立Runtime程序；无需Unity安装；最简表单建谱、保存、预览、导出
协议	沿用核心计划书的tick/paths/settings/decorations/actions方向；先做明确标记的原型子集
协作	GitHub Issue认领、短分支、PR审核、检查与集成；审核通过才进入主分支
后续	完整制谱器/曲包导入、演出完善继续推进10月17日交付；iOS源码与平板录入边界不变

三天的最终产物

独立EXE从空白建立30至60秒测试谱，保存重开、预览并导出JSON；通过明确的开发传输把文件放到Android，实机演奏两种音符、玩法相机运动与多押，并留下时钟/输入/姿态诊断记录。提交测试APK、EXE完整目录、同版本源码和验收记录。

投入预算

13条P0需求估计22.5至37.5人时，含实施、自测和常规PR整改；另留4至6人时用于互审、每日集成与闭环排错，合计约26.5至43.5人时。按约36至44人时准备较稳妥，相当于两人各每天6至7.3小时。另有审核者时仍要预留等待/整改时间，AI加速不能省掉实机检查。

两人仅每天各4小时合计24人时，低于完整闭环的估计下限；应优先完成环境、协议、手机时序/触控/运镜和工具启动，未通过项如实留到后续，不把候审或未验收结果标成完成。今天剩余工时不足时，先保住基础环境与接口。

独立需求索引与三天顺序

REQ	需求标题	建议启动	人时
01	工程与双平台空构建	D1	2至3
02	GitHub协作与PR审核流程	D1	1至2
03	共用原型协议、接口和样例	D1	2至3
04	歌曲时钟与输入时间桥接	D1-D2	2至3
05	多触点采集与接触生命周期	D1-D2	1至2
06	两种音符的几何与时间提示	D2	2至3
07	玩法相机与确定性变换	D2	1.5至2.5
08	移动目标的画面姿态匹配	D2-D3	2至4
09	时间等级与多点输入仲裁	D2-D3	1.5至2.5
10	独立制谱器的最简编辑保存	D1-D2	3至4
11	共用预览与Seek重建	D2-D3	1.5至2.5
12	工具导出与Android开发加载	D3	1至2
13	实机回归、干净构建与归档	D3	2至3

节点	当天检查
D1 / 10月3日	工程可打开；APK和EXE空构建可运行；协议/样例冻结；音频/触点日志争取完成，最晚D2上午收口
D2 / 10月4日	两类视觉、玩法相机、基础编辑保存可演示；REQ-08开始验证，强运镜评分须等该项通过
D3 / 10月5日	工具导出→Android加载→实机演奏；回归/审批通过后同一main提交归档；未获审批则候审归档

独立需求不等于没有依赖。两人从已解除依赖的需求中自由认领；每人同时只保留一条主要实施需求。契约或同一个场景正在修改时，其他人可以做UI、测试样例与文档，不同时改同一份Unity序列化文件。

需求01至02 工程与协作基础

REQ-01 工程与双平台空构建

优先级：P0 必做 | 建议：D1 | 预计：2至3人时 | 依赖：无

需求：使用Unity2022.3.62f3c1建立同一工程的Android游戏入口和Windows x64工具入口；核心、游戏、工具使用独立程序集/目录。锁定包与工具链，启用文本序列化和可见.meta，记录构建步骤。[4][5]

验收：指定Editor打开无编译错误；真实Android安装启动APK；Windows EXE连同数据目录可在无需Unity的环境启动。记录Android设备/SDK/NDK/JDK及Windows构建版本，不能只展示Editor中的运行。

PR附件：两份空构建或下载链接、启动截图、Editor/包版本清单、构建日志。环境缺失应说明尚未完成的步骤。

REQ-02 GitHub协作与PR审核流程

优先级：P0 必做 | 建议：D1 | 预计：1至2人时 | 依赖：无，可与REQ-01并行

需求：配置仓库、Issue需求字段、PR提交说明、轻量检查及main审核规则；设置实际审核账号与审查窗口。采用main加短任务分支；仓库可见性与权限由项目确认，不为启用功能擅自公开工程。[1][2]

验收：试验PR可触发检查、请求审核；非PR作者的审核者能拉取提交并作Approve/Request changes，具备被计入有效审批的权限。支持时要求至少一次有效审批、检查通过和讨论解决，禁止未审直推main；新增提交重新核对审批。[1]

PR附件：仓库设置记录、试验PR链接、检查输出、审核账号与可用时段。未提供仓库URL时先交可应用的配置说明。

私有仓库的受保护分支受GitHub方案限制。先确认当前方案能否强制门禁；若不能，记录“人工执行PR规则”，由具备权限的人按相同清单执行，不能声称GitHub已经自动阻止绕过。[1]

需求03至04 数据与歌曲时间

REQ-03 共用原型协议、接口和样例

优先级：P0 必做 | 建议：D1 | 预计：2至3人时 | 依赖：可先定契约，编译接入需REQ-01

需求：冻结原型DTO与加载/编译/求值接口。沿用PPQ960、offsetUs、tempo、tap音符、shrink/arrival、直线路径、settings和MoveCamera动作；声明requiredTouches。准备30至60秒自制节拍WAV、合法JSON与缺字段/重复ID/错误终点等反例。

验收：游戏与工具调用同一编译器/求值器；不分别保存tick和冲突的hitSeconds。跨BPM时刻有预期数值。原型标识为prototype-ring-0，写清支持字段；遇到未支持动作/版本明确拒绝，不冒充完整v1兼容。

PR附件：DTO/接口说明、同一测试JSON、字段支持表、反例和时间换算结果。已有核心计划书第23至30页为完整协议方向；本次子集需注明将来迁移。

REQ-04 歌曲时钟与输入时间桥接

优先级：P0 必做 | 建议：D1启动，D2上午收口 | 预计：2至3人时 | 依赖：REQ-01、REQ-03

需求：建立SongClock，预约播放测试节拍WAV；桥接触控realtime时间与DSP歌曲时间。保留输入校准和视觉校准的独立参数、正负号及锚点，运行不靠deltaTime累计歌曲时间。

验收：时间评分=rawInputSong+inputCalibration-hitTime。目标5.000秒、原始输入5.040秒、校准-40ms时误差为0；音频暂停/重启后锚点重建。日志明确输入时间来源，不把处理回调时刻当落指时刻。

PR附件：时钟日志、校准正负测试、预约播放/重新开始录屏。数值单测核对数学关系，实际听觉延迟以设备记录验证。

需求05至06 输入与两种音符

REQ-05 多触点采集与接触生命周期

优先级：P0 必做 | 建议：D1至D2 | 预计：1至2人时 | 依赖：REQ-01、REQ-04

需求：复制每根手指Began的原始时间、起始位置与接触序号；采用能保留触摸变化的输入路径，不只读primaryTouch。支持设备能力内的更多手指，记录系统上限信息和实测结果，处理ID复用和UI接管。

验收：落指一次只入队一次；保持、滑动、抬指不生成第二次点击；同帧短触和多指不被覆盖。实际可支持触点数写入设备报告；requiredTouches超过可用能力时解释并拒绝正式开谱，不静默截掉多出的触点。

PR附件：多触点录屏与原始样本；2指及设备实测更高触点测试；短触、ID复用、暂停按钮接触记录。三天仅报告已验证设备。

REQ-06 两种音符的几何与时间提示

优先级：P0 必做 | 建议：D2 | 预计：2至3人时 | 依赖：REQ-03、REQ-04

需求：实现内圆固定在谱面坐标、外环从大到等半径的缩圈；实现等半径移动圆沿直线到固定接收环的到位提示。两者共享出现/命中时间与相机变换，玩家点击接收目标圆盘。

验收：在hitTime两圆同心/等半径，边缘完全重合；Arrival路径末点等于target且提前不完全重合。点击移动圆途中不算完成；到位不自动计分；判定尾窗仍有清楚的目标轮廓。

PR附件：目标前/目标时/目标后截图，端点/半径计算样例与两种音符的Android录屏；测试谱同时含两种表现。

需求07至08 强运镜与空间匹配

REQ-07 玩法相机与确定性变换

优先级：P0 必做 | 建议：D2 | 预计：1.5至2.5人时 | 依赖：REQ-03、REQ-04、REQ-06

需求：实现玩法层平移、旋转、等比缩放与MoveCamera动作；给定绝对歌曲时间能直接求矩阵。圆/环/路径共同变化，HUD固定安全区；允许临判定目标仍随强运镜移动。

验收：同一时刻Seek得到同一变换；scale>0可逆，目标保持圆形。强运动样例有平移/旋转/缩放；判定窗口内目标可见、尺寸/间隔可触达。清晰模式若实现，只减少装饰，保持玩法轨迹。

PR附件：时间点与矩阵样例、强运镜录屏、安全区检查；相机和音符共用求值器的调用说明。

REQ-08 移动目标的画面姿态匹配

优先级：P0 必做 | 建议：D2开始，D3验收 | 预计：2至4人时 | 依赖：REQ-04、REQ-05、REQ-07

需求：记录约0.5秒玩法呈现姿态历史：帧ID、提交单调时刻、visualSongUs、视口与矩阵。空间匹配根据触点原始时刻和显示延迟估计选择对应快照反投影；时间等级仍用输入校准，不用处理帧的新位置替代旧画面。

验收：按已选快照进行空间检测；快照已含视觉偏移，不重复叠加。延后处理同一输入/快照结果不变。提交时刻不等于实际显示时刻，需用Android录像核验“看见哪里、点哪里”。保持手指等待目标滑入不会自动命中。

PR附件：输入事件、选中帧/矩阵、显示估计、命中结果日志；延后处理回归与实机录像。显著卡顿使用明确中断状态，不自动扩大窗口或补判。

数学投影可验证一致性，三天内不虚构已知的物理显示延迟或宣称跨设备统一毫秒精度。若此项未通过，强运镜可继续自动预览用于诊断，但不能将相关触控评分标成验收通过。

需求09至10 判定与最简制谱

REQ-09 时间等级与多点输入仲裁

优先级：P0 必做 | 建议：D2至D3 | 预计：1.5至2.5人时 | 依赖：REQ-03、REQ-04、REQ-05、REQ-06；移动目标验收依赖REQ-08

需求：实现候选35/70/100ms的Perfect/Great/Good及超时Miss；先消费输入再扫超时。触点/音符一对一；候选匹配先尽量命中更多音符，再比较时间/空间误差与稳定ID。记录简单计数和结束状态。

验收：等级边界不重叠；每触点/音符只消费一次，多押独立判定。校准-40ms、原始目标+120ms的输入仍为+80ms Good，不能提前Miss。空点、持指和UI触点不会重复计分；移动目标使用REQ-08结果。

PR附件：窗口边界与校准反例、同批多点匹配样例、无重复处理日志、Android手动演奏记录。

REQ-10 独立制谱器的最简编辑保存

优先级：P0 必做 | 建议：D1工具壳，D2编辑 | 预计：3至4人时 | 依赖：REQ-01、REQ-03

需求：在Windows Runtime EXE提供新建、添加/删除音符、编辑tick/位置/半径/运动类型、Arrival起点及终点、BPM/offset与简单相机动作。使用列表和属性表单即可；保存与重开原型JSON，保存前保留恢复副本。

验收：无需Unity安装即可从空白建测试谱、保存、关闭并重开，语义一致；路径终点与target联动；报错保留当前草稿。基础流程不依赖UnityEditor/EditorWindow，预览/导出按钮连接后续需求。

PR附件：完整EXE目录、建谱保存重开录屏、样例JSON和恢复副本检查；界面截图即可说明表单，不追求完整作者工作区。

需求11至12 预览与导出贯通

REQ-11 共用预览与Seek重建

优先级：P0 必做 | 建议：D2至D3 | 预计：1.5至2.5人时 | 依赖：REQ-04、REQ-06、REQ-07、REQ-10

需求：工具端用共用SongClock/编译器/求值器播放和自动演奏原型谱；提供输入秒数或简单滑条跳转。原型先重建音符与相机，暂停/重开时清空触点与结果。

验收：在目标前/目标时、相机动作中间及BPM边界跳转，结果与连续播放同一时刻一致。切换模式不重复历史命中；回到开头可重新播放。工具与手机同tick对应相同时间、位置和半径。

PR附件：至少三个Seek点对比截图与数值；连续播放/跳转对照；注明使用的音频定位方式及尚未验证部分。

REQ-12 工具导出与Android开发加载

优先级：P0 必做 | 建议：D3 | 预计：1至2人时 | 依赖：REQ-03、REQ-09、REQ-10、REQ-11

需求：导出时检查版本、ID、时间、引用、路径终点和触点需求。提供明确的Android开发加载入口，把EXE导出的同一JSON复制到约定可读位置并加载；可使用ADB、调试包内资源或等效开发方式。测试音频先两端预置同一文件。

验收：更改一个音符tick/target后重新导出，Android实际读取新文件并表现出相同变化；输出文件与加载日志哈希对应；坏数据报对象ID/字段位置。不能由手机另造一份相似谱替代真实导出。

PR附件：导出JSON及SHA-256、传输/加载步骤、手机加载日志、同曲闭环录屏。若平台路径需要debug入口，写清它只用于原型。

本阶段传输只验证作者数据贯通；正式.ringpack资源/安全校验、系统文件选择器与玩家导入界面仍按后续排期实现。原型子集有明示能力范围，不能直接称为完整曲包协议已完成。

需求13与可选需求

REQ-13 实机回归、干净构建与归档

优先级：P0 必做 | 建议：D3 | 预计：2至3人时 | 依赖：REQ-01至REQ-12及相关PR审核通过

需求：从同一main提交构建APK与Windows工具目录，跑三天验收清单；准备自制节拍音频、导出测试JSON、配置、构建日志和已知问题。另一台电脑或独立干净目录复核缺失依赖。

验收：Android完成30至60秒两类音符/强运镜/多押段；Windows无需Unity能建谱并导出；回归证据与提交SHA匹配。审核未完成的分支产物明确标候审，不能冒称main交付。保存阶段标签与归档清单。

PR附件：APK、EXE完整目录、测试谱/音频、SHA与哈希、设备型号/实测触点数、测试结果、未完成/已知问题列表。

P1 可选需求 在P0与集成时间有余量时认领

REQ	独立增强需求	依赖与验收
14	直线路径扩展为三次Bézier与控制点编辑	06/10；末点联动、无提前到位，预览/手机一致
15	基础网格、拍线吸附与波形缩略	04/10；只改变编辑效率，不改作品时刻
16	基础撤销/重做	10；新增/删除/拖动各能还原，保留保存恢复点
17	单个背景脉冲或粒子预设	03/07/11；有限生命周期/seed、Seek可还原、目标可读

可选需求均可独立开Issue/PR，估计各1至3人时，不计入P0预算。所有增量先确保共用接口兼容；高级多轨UI、完整曲库/结算美术、正式ZIP导入、iOS构建和PC平板录入继续安排到后续。

GitHub认领与PR审核规则

动作	执行规则
认领	Issue对应REQ编号，补实际负责人、修改文件、依赖、目标日期；谁认领谁对该PR自测负责，可协商换人
分支	从最新main创建feat/req-06-note-motion等短分支；一个PR围绕一条可验收需求，拆分时注明部分完成
依赖	前置接口PR先审；等待时可写独立UI/测试。必须基于候审接口时用Draft并标依赖，前置合并后更新基线重跑
文件协调	修改共享DTO/包锁/ProjectSettings/同一场景前登记临时维护人；其他需求用独立组件/Prefab，合并后释放
审核	自测后Ready for review，PR给真实审查者；审核结论以GitHub记录为准，AI审查作为辅助证据
合并	审批、必要检查和讨论满足后，由当次登记的合并人执行；合入main重跑受影响场景，不固定人员
归档	三天阶段用已验收提交建立如prototype-day3标签；构建SHA、资源哈希、测试记录一起保存

每个PR都要让审核者能复现

说明具体问题和最终行为，关联REQ/Issue；给出操作步骤、样例文件、预期结果、测试平台、提交SHA、构建/日志/录屏链接；列出实际覆盖的测试和未完成项。接口或协议变更必须说明影响范围、依赖PR和回归结果，不能只写“已测试”。

main建议至少1次有效审批、轻量检查通过、讨论解决，并将管理员纳入约束；审批后新增变更应重新审核。[1] CODEOWNERS在实际账号/权限落实后用于自动请求审核；它不代替分支规则，也不把自由认领变成固定人员分工。[2]

建议约定每天两个短审查窗口，放在当天开发中点和结束前。每个PR由非作者的指定人员审核；两名开发者可互审，相关时间计入预算。若项目指定另一个人作最终审核，则遵循该约定；其未到场时继续Draft/自测/候审构建，等待有效审批后再合main。

检查与验收证据

检查项	最小场景与结果
时序	35/70/100ms边界、正负偏移、先输入后超时；相同样本得到相同等级
多点	2指及设备更高实测容量、同帧短触、ID复用、持指/滑动/UI；无重复/丢失消费
几何/运镜	Shrink/Arrival目标时刻重合；平移/旋转/缩放；触点使用对应快照；目标安全可达
延后处理	同一原始输入/记录姿态在不同消费频率重算，结果一致；实际显示延迟另用录像核验
编辑/Seek	空白建谱、保存重开、原型导出、至少3个Seek点；工具/手机同值
闭环	改变tick与坐标后手机加载新JSON，文件哈希与日志对应；不使用另写的相似谱
构建	APK实机启动；EXE完整目录无Unity运行；干净目录可打开指定版本工程
审核	相关PR审批/检查通过；mainSHA与所有交付证据一致；候审项单列

轻量CI与本地Unity检查

前三天Actions优先运行仓库/样例检查：JSON合法性、必填与引用、样例预期值、冲突标记/意外缓存文件等。先成功运行后再把唯一检查名如repo-validate设为必需，不能让条件跳过代替核心检查通过。具体游戏行为还需Unity测试和真实APK/EXE。[1]

Unity编译/相关数学与判定测试先在指定Editor本地运行，PR附日志。自动Unity构建需要匹配的Editor、模块和许可证环境；条件已齐才接入，前三天不把陌生CI配置排在实机原型之前。批处理入口可按官方参数说明验证。[7]

用Actions artifact保存自动任务输出[3]；本地构建可放在团队可访问的GitHub草稿Release并在PR引用[8]。下载对象必须注明提交SHA和平台。无论上传方式如何，不能拿其他提交的成功日志证明当前PR可运行。

AI使用方式

按REQ契约交给AI生成局部实现、DTO、样例、UI表单、测试与PR说明草稿；限定修改目录，先编译，再跑反例与实机。另一轮AI可独立找接口/平台问题。人工保留试听、触点体验和最终审核；不要同时让多个代理改共享场景和包配置。

工程约定与核查来源

版本控制项	三天约定
提交	Assets及对应.meta、Packages/manifest.json与锁文件、ProjectSettings、源码、协议与测试样例；.meta和资产一起移动/提交[4]
忽略	Library/、Temp/、Obj/、Logs/、UserSettings/及构建输出目录；构建包用下载归档，不反复塞进源码提交
序列化	确认Force Text与Visible Meta Files；场景/Prefab每次由一条认领需求修改；发生冲突先确认预期对象引用[4][5]
合并	文本代码常规合并；UnityYAMLMerge可用于场景/Prefab冲突辅助，合并后仍需打开场景与运行验证[6]

官方来源 核查日期2026年10月3日

- [1] [GitHub 受保护分支](#) 审批、状态检查、管理员约束与可用方案。
- [2] [GitHub CODEOWNERS](#) 自动请求审核及所需权限。
- [3] [GitHub Workflow artifacts](#) 保存工作流输出、测试与构建文件。
- [4] [Unity2022.3 Asset Metadata](#) 资源GUID与.meta随资产保存。
- [5] [Unity2022.3 Editor设置](#) 文本序列化与可见.meta设置。
- [6] [Unity2022.3 Smart Merge](#) UnityYAMLMerge处理场景与Prefab合并。
- [7] [Unity2022.3 命令行参数](#) 批处理、工程路径与构建参数。
- [8] [GitHub 管理Release](#) 草稿Release、标签和构建文件归档。

需求编号是本计划书的认领编号，不是已创建的GitHub Issue/PR。此轮交付计划书，不创建仓库、推送工程或发送审核请求。完整产品规则沿用此前核心计划书，原型子集/候选阈值须保留明确状态。